



Lycée Djignabo de Ziguinchor
1^{er} semestre
M. Amouzou

Année scolaire : 07/08 09
Classe : TS1
Durée : 2 heures

Devoir n°1 de Mathématiques

☞ Exercice 1 (3 points)

Soit A, B, C et D quatre points cocycliques. Soit quatre cercles : (Γ_1) passant par A et B , (Γ_2) passant par B et C , (Γ_3) passant par C et D , (Γ_4) passant par D et A . Les cercles (Γ_1) et (Γ_2) se recoupent en A' , (Γ_2) et (Γ_3) en B' , (Γ_3) et (Γ_4) en C' , (Γ_4) et (Γ_1) en D' .

Démontrer que les points A', B', C', D' sont cocycliques.

☞ Exercice 2 (6 points)

Dans le plan euclidien P , on considère un triangle ABC isocèle de sommet A tel que $AB = AC = 3a$ et $BC = 2a$ (a est un réel strictement positif). On appelle G le barycentre de $\{(A, 2), (B, 3), (C, 3)\}$, I le milieu de $[BC]$ et J le milieu de $[AI]$.

- ❶ Montrer que G est milieu de $[IJ]$. (0,5 pt)
- ❷ M étant un point de P , calculer $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2$ en fonction de MG et de a . (1,5 pt)
- ❸ Déterminer l'ensemble (E_1) des points M de P tel que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 18a^2$. (1 pt)
- ❹ Déterminer l'ensemble (E_2) des points M de P tel que : $2MA^2 + 3MB^2 + 3MC^2 = 22a^2$. (1 pt)
- ❺ Montrer que les droites (BC) , (AB) et (AC) ont, chacune, un unique point commun avec (E_2) . (0,5 pt)
- ❻ Que représente G pour le triangle ABC ? (0,5 pt)

☞ Exercice 3 (5 points)

Soit f la fonction définie par : $f(x) = \arctan \sqrt{\frac{1 - \sin x}{1 + \sin x}}$.

- ❶ Déterminer le domaine de définition et la période de f . Peut-on restreindre l'étude de f sur $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$? (1,5 pt)
- ❷ Calculer $f(\pi - x)$. Que peut-on en déduire ? (1 pt)
- ❸ Montrer que pour tout x dans $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ on a : $f(x) = \arctan \left| \tan \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \right) \right|$. (1 pt)
- ❹ Donner les expressions simplifiées de f sur les intervalles $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ et $\left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$ respectivement. (0,5 pt)
- ❺ Tracer (soigneusement) la courbe C_f représentant f dans un repère orthonormal. (1 pt)

☞ Exercice 4 (6 points)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, soit $P_n(x) = x^n + x^{n-1} + \cdots + x - 1$, $x \in \mathbb{R}$.

❶ Montrer que P_n possède une racine et une seule sur $]0, 1[$. Soit α_n cette racine. (1 pt)

❷

a) Montrer que $\forall x > 0$, $P_{n+1}(x) > P_n(x)$. (1 pt)

b) En déduire que $P_{n+1}(\alpha_n) > 0$, que $\alpha_{n+1} \in]0, \alpha_n[$ et que (α_n) est strictement décroissante. (1 pt)

❸ Montrer que $\forall x \neq 1$, $\forall n \geq 1$, on a : $P_n(x) = \frac{x^{n+1} - 1}{x - 1} - 2$.

En déduire que $\forall n \geq 1$, $2\alpha_n - (\alpha_n)^{n+1} - 1 = 0$. (1,25 pt)

❹

a) Montrer que $0 \leq \alpha_n \leq \alpha_2$ et $0 \leq (\alpha_n)^n \leq (\alpha_2)^n$. (1 pt)

b) Vérifier que $\alpha_2 < 1$. En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha_n)^n = 0$. (0,5 pt)

c) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = \frac{1}{2}$. (1,25 pt)